

PLC alapismeretek - 24. hét

GYAKORLATI MUNKALAP - PLC <-> frekvenciaváltó Modbus RTU • 12. évfolyam • IAP

Név: _____

Dátum: _____

A gyakorlat célja

RS-485 Modbus RTU kapcsolat megtervezése PLC, HMI és frekvenciaváltó között, a kommunikációs paraméterek rögzítése és a tipikus hibák módszeres vizsgálata.

1. Hálózati vázlat

Rajzold meg: PLC - RS-485 - frekvenciaváltó, valamint a HMI kapcsolatát!

2. Kommunikációs beállítások

Paraméter	PLC	Frekvenciaváltó
Slave cím	-	
Baud rate		
Paritás		
Stop bit		
A/B vezeték	A/B	A/B

3. Regiszterek kezelése

Funkció	Irány	Megfigyelés
Referenciafrekvencia	PLC → hajtás	
Aktuális frekvencia	Hajtás → PLC	
Motoráram	Hajtás → PLC	
Hibakód	Hajtás → PLC	

PLC alapismeretek - 24. hét

GYAKORLATI MUNKALAP - Modbus RTU hibakeresés és mesterfeladat

4. Hibakeresési teszt

Szándékosan létrehozott hiba	Tapasztalat / javítás
Rossz slave cím	
Eltérő baud rate	
Eltérő paritás	
Felcserélt A/B vezeték	
Hiányzó lezáró ellenállás	

5. Kommunikációs hiba kezelése

Írd le, hogyan reagáljon a PLC, ha a frekvenciaváltó nem válaszol!

6. Három frekvenciaváltós lekérdezési ciklus

Sorrend	Eszköz	Slave cím	Olvasandó adatok
1.	Frekvenciaváltó 1	1	
2.	Frekvenciaváltó 2	2	
3.	Frekvenciaváltó 3	3	

7. IAP mesterfeladat

Tervezz teljes Modbus RTU rendszert PLC-vel, HMI-vel, három frekvenciaváltóval és távoli I/O modullal. Jelöld a slave címeket és a kommunikációs hiba esetén szükséges biztonságos reakciót!

